Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per a qui vulgui anar més enllà. Són reptes de Batxillerat: el moviment circular, la gravitació i una fórmula que fan servir els biòlegs. Treballa'ls al teu ritme i demana el solucionari quan acabis.

1 La rotonda: moviment circular uniforme (MCU)

En un MCU la rapidesa és constant, però la velocitat canvia de direcció: hi ha una **acceleració centrípeta** cap al centre, $a_c = \dfrac{v^2}{r}$. Per la segona llei de Newton, cal una **força centrípeta** $F_c = m\,\dfrac{v^2}{r}$. Quan un cotxe gira, aquesta força la fa el fregament dels pneumàtics amb l'asfalt. El **període** és el temps d'una volta: $T = \dfrac{2\pi r}{v}$.

1 Un cotxe de 1200 kg gira en una rotonda de 40 m de radi a 36 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. a) Quant triga a fer una volta? b) Calcula l'acceleració centrípeta i la força centrípeta. c) Quin coeficient de fregament mínim cal perquè no derrapi? d) Si plou (μ = 0,4), pot girar a 36 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$? I a 60 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$? e) Dibuixa el diagrama de forces del cotxe vist des de dalt.

2 La gravitació

Newton va descobrir que la força que fa caure una poma és la mateixa que manté la Lluna en òrbita: $F = G\,\dfrac{m_1\,m_2}{r^2}$, amb $G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \text{N}\,\text{m}^2/\text{kg}^2$. A la superfície, $g = G\,\dfrac{M_T}{R_T^2}$. Dades: $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m.

2 a) Calcula g a la superfície de la Terra. b) L'Estació Espacial Internacional vola a uns 400 km d'altura. Calcula-hi g. c) Si g hi és gairebé igual que aquí, per què els astronautes suren? (Pista: caiguda lliure.) d) La cèl·lula de la ferida pesa uns 10^{-11} N. Quina força gravitatòria fan dues cèl·lules veïnes de 10^{-12} kg separades 20 µm? Compara-la amb els nanonewtons de les forces de tracció.

3 La llei de Stokes i la VSG

Una esfera petita de radi r que cau dins d'un líquid de viscositat η arriba a una velocitat límit $v = \dfrac{2\,r^2\,\Delta\rho\,g}{9\,\eta}$, on $\Delta\rho$ és la diferència de densitat entre l'esfera i el líquid.

3 Suposa que un glòbul vermell és una esfera de 4 µm de radi, 75 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ més densa que el plasma, i que la viscositat del plasma és $1{,}2 \cdot 10^{-3}$ Pa·s. a) Calcula'n la velocitat límit en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i en $\frac{\text{mm}}{\text{h}}$. b) Compara-la amb la VSG de la fitxa 4. c) Quan hi ha inflamació, els glòbuls vermells s'apilen en grups. Per què això fa pujar la VSG? (Pista: com depèn v de r?)

4 La sabatilla que llisca

4 Inclinem la taula del laboratori 3 fins a 40°, i la sabatilla llisca. Durant el lliscament el coeficient de fregament és $\mu = 0{,}5$. a) Dibuixa'n el diagrama de forces. b) Demostra que $a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$ i calcula-la. c) Quant triga a recórrer els 60 cm de la taula si surt del repòs?

5 **Un satèl·lit geostacionari.** Gira a 42.200 km del centre de la Terra i fa una volta cada 24 h. Calcula'n la velocitat (en km/s) i l'acceleració centrípeta. Compara-la amb el valor de g que obtindries a aquesta distància amb la llei de la gravitació.

6 **De la taula a terra.** Una pilota rodola per una taula d'1,25 m d'alçada a 2,0 m/s i cau. Quant de temps triga a arribar a terra? A quina distància de la taula hi arriba? (El moviment horitzontal és un MRU i el vertical, una caiguda lliure.)

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Suma de vectors.** Simulació PhET: suma vectors amb components i fletxes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Vector Addition»
- **Moviment de projectils.** Simulació PhET: llançaments amb angle, resistència de l'aire i trajectòries
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Projectile Motion»
- **Forces i moviment: conceptes bàsics.** Simulació PhET: força resultant, fregament i acceleració
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Forces and Motion: Basics»
- **Llei de Hooke.** Simulació PhET: molles en sèrie i en paral·lel, i la constant k
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Hooke's Law»
- **Institut de Bioenginyeria de Catalunya.** On treballa el grup de Xavier Trepat: notícies i divulgació sobre les forces de les cèl·lules
  https://ibecbarcelona.eu